

EXERCÍCIOS DE MYSQL

Caderno Interativo de Respostas — v2

Do Básico ao Avançado

Base de Dados: Loja Virtual

Como utilizar este PDF:

1. Abra este ficheiro num leitor de PDF compatível com formulários (Adobe Acrobat Reader, Foxit Reader, ou navegadores modernos).
2. Em cada exercício, clique sobre o campo cinzento por baixo do enunciado e digite a sua resposta SQL.
3. Os campos suportam várias linhas — pode formatar a consulta com indentação e quebras de linha.
4. Use Ctrl+S (ou "Guardar como") para preservar as suas respostas.
5. As respostas ficam guardadas no próprio PDF e podem ser revistas ou partilhadas posteriormente.

Total de Exercícios

105

BÁSICO — SELECT e Projeção de Colunas

Ex. 1. Liste todos os dados da tabela categorias.

```
SELECT * FROM categorias;
```

Ex. 2. Liste apenas o nome e o preço de todos os produtos.

```
SELECT nome, preco FROM produtos;
```

Ex. 3. Liste o nome, e-mail e cidade de todos os clientes.

```
SELECT nome, email, cidade FROM clientes;
```

Ex. 4. Liste o id e o status de todos os pedidos.

```
SELECT id, status FROM pedidos;
```

Ex. 5. Exiba todos os nomes de produtos sem repetições (use DISTINCT).

```
SELECT distinct(nome) FROM produtos;
```

Ex. 6. Liste as cidades distintas onde a loja possui clientes.

```
SELECT distinct(cidade) FROM clientes;
```

Ex. 7. Liste o nome dos clientes em maiúsculas e o e-mail em minúsculas. (Dica: UPPER/LOWER)

```
SELECT UPPER(nome), LOWER(email) FROM clientes;
```

Ex. 8. Liste o nome dos produtos e o preço com a etiqueta 'AOA' à frente do valor (use CONCAT).

```
SELECT nome, CONCAT('AOA ',preco) AS preco FROM produtos;
```

BÁSICO — Filtros com WHERE

Ex. 9. Liste os clientes que vivem em Luanda.

```
SELECT * FROM clientes WHERE cidade = "Luanda";
```

Ex. 10. Liste os clientes que estão inativos (ativo = 0).

```
SELECT * FROM clientes WHERE ativo = 0;
```

Ex. 11. Liste todos os produtos com preço superior a 5000.

```
SELECT * FROM produtos WHERE preco >= 5000 ORDER BY preco DESC;
```

Ex. 12. Liste todos os produtos com preço entre 2000 e 4000. (Dica: BETWEEN)

```
SELECT * FROM produtos WHERE preco BETWEEN 2000 AND 4000 ORDER BY preco;
```

Ex. 13. Liste os pedidos com status 'Concluído'.

```
SELECT * FROM pedidos WHERE status LIKE 'Concluído';
```

Ex. 14. Liste os pedidos com status diferente de 'Cancelado'.

```
SELECT * FROM pedidos WHERE status != 'Cancelado';
```

Ex. 15. Liste os clientes cujo nome começa pela letra 'A'. (Dica: LIKE 'A%')

```
SELECT * FROM clientes WHERE nome LIKE 'A%' ORDER BY nome;
```

Ex. 16. Liste os clientes cujo nome contém 'Silva'.

```
SELECT * FROM clientes WHERE nome LIKE '%Silva' ORDER BY nome;
```

Ex. 17. Liste os produtos da categoria 1 (Eletrônicos) ou da categoria 10 (Informática).

```
SELECT * FROM produtos WHERE categoria_id=1;
```

Ex. 18. Liste os clientes cadastrados a partir de 2025 (inclusive).

```
SELECT * FROM clientes WHERE YEAR(data_cadastro) >=2025;
```

Ex. 19. Liste os produtos com estoque zerado ou negativo.

```
SELECT * FROM produtos WHERE estoque<=0;
```

Ex. 20. Liste os clientes cujo estado seja 'LU', 'HU' ou 'BE' usando o operador IN.

```
SELECT * FROM clientes WHERE estado in('LU', 'HU', 'BE');
```

BÁSICO — Ordenação e Limites

Ex. 21. Liste todos os produtos ordenados por preço, do mais caro para o mais barato.

```
SELECT * FROM produtos ORDER BY preco DESC;
```

Ex. 22. Liste os clientes em ordem alfabética pelo nome.

```
SELECT * FROM clientes ORDER BY nome;
```

Ex. 23. Liste os 10 produtos mais caros da loja.

```
SELECT * FROM produtos ORDER BY preco desc limit 10 ;
```

Ex. 24. Liste os 5 pedidos mais recentes.

```
SELECT * FROM pedidos ORDER BY data_pedido desc limit 5 ;
```

Ex. 25. Liste do 11º ao 20º produto mais barato (use LIMIT com offset).

```
SELECT * FROM produtos limit 10 offset 10 ;
```

Ex. 26. Liste os clientes ordenados primeiro por cidade (ASC) e depois por nome (ASC).

```
SELECT * FROM clientes ORDER BY cidade ASC, nome ASC;
```

Ex. 27. Liste os 3 clientes com cadastro mais antigo na loja.

```
SELECT * FROM clientes ORDER BY data_cadastro asc limit 3;
```

BÁSICO — Funções e NULL

Ex. 28. Exiba o comprimento (número de caracteres) do nome de cada cliente. (Dica: CHAR_LENGTH)

```
SELECT nome, CHAR_LENGTH(nome) AS tamanho_nome FROM clientes ORDER BY data_cadastro
```

Ex. 29. Mostre a data do pedido formatada como dd/mm/aaaa. (Dica: DATE_FORMAT)

```
SELECT data_pedido, DATE_FORMAT(data_pedido, "%d/%m/%Y") AS formato_data  
FROM pedidos;
```

Ex. 30. Calcule o preço de cada produto com 10% de desconto.

```
SELECT nome, preco, preco*0.1 as preco_desconto  
FROM produtos;
```

Ex. 31. Para cada cliente, mostre há quantos dias está cadastrado. (Dica: DATEDIFF)

```
SELECT nome, DATEDIFF(CURRENT_DATE(), data_cadastro) AS dias_cadastrados FROM clien
```

Ex. 32. Liste os produtos cuja categoria_id seja NULL (se existirem).

```
SELECT * FROM produtos WHERE categoria_id is null;
```

Ex. 33. Mostre o nome da categoria e, se a descrição for nula, exiba 'sem descrição' (use COALESCE/IFNULL).

```
SELECT nome, IFNULL(descricao, "Sem descrição") AS descricao FROM categorias;  
SELECT nome, COALESCE(descricao, "Sem descrição") AS descrição FROM categorias;
```

INTERMEDIÁRIO — Funções de Agregação

Ex. 34. Quantos clientes existem na loja no total?

```
SELECT COUNT(*) FROM clientes;
```

Ex. 35. Quantos clientes estão ativos?

```
SELECT COUNT(*) FROM clientes WHERE ativo =1 ;
```

Ex. 36. Qual é o preço médio dos produtos?

```
select avg(preco) from produtos;
```

Ex. 37. Qual é o produto mais caro e qual é o mais barato (apenas valores)?

```
select max(preco) as preco_maximo, min(preco) as preco_minimo from produtos;
```

Ex. 38. Qual é a soma total do estoque de todos os produtos?

```
select sum(estoque) AS quantidade_estoque from produtos;
```

Ex. 39. Qual é o valor total de todos os pedidos concluídos?

```
SELECT SUM(total) pedidos_concluidos FROM pedidos WHERE status like 'Concluido';
```

Ex. 40. Qual é a quantidade total de itens vendidos (soma das quantidades em itens_pedido)?

```
select count(quantidade) AS quantidade_itens_vendido from itens_pedido;
```

INTERMEDIÁRIO — GROUP BY

Ex. 41. Quantos clientes existem em cada cidade?

```
select cidade, count(*) AS total_cidade from clientes WHERE ativo=1 group by cidade;
```

Ex. 42. Quantos produtos existem em cada categoria (use apenas categoria_id)?

```
select count(categoria_id) AS produto_categoria from produtos group by categoria_id;
```

Ex. 43. Qual é o preço médio dos produtos por categoria?

```
SELECT avg(preco) As Media_preco from produtos group by categoria_id;
```

Ex. 44. Quantos pedidos existem para cada status?

```
select count(id) from pedidos group by status
```

Ex. 45. Qual é o total facturado por mês? Considere apenas pedidos concluídos.

```
select sum(total) from pedidos where status like "Concluído";
```

Ex. 46. Para cada cliente, mostre quantos pedidos ele realizou.

```
select cliente_id, count(id) from pedidos group by cliente_id;
```

Ex. 47. Qual é o maior e o menor preço dentro de cada categoria?

```
select max(preco) As maior_preco, min(preco) as menor_preco, categoria_id from prod
```

INTERMEDIÁRIO — HAVING

Ex. 48. Mostre apenas as cidades que têm mais de 5 clientes.

```
select cidade, count(id) as total_clientes from clientes group by cidade having cou
```

Ex. 49. Mostre os clientes que realizaram mais de 3 pedidos.

```
SELECT cliente_id, COUNT(id) AS pedido_clientes from pedidos group by cliente_id ha
```

Ex. 50. Mostre as categorias cujo preço médio dos produtos seja superior a 6000.

```
SELECT c.nome AS categoria, AVG(p.preco) AS preco_medioFROM produtos p INNER JOIN c
```

Ex. 51. Mostre os meses em que o total facturado excedeu 1 milhão.

```
SELECT month(data_pedido) AS mes_maior_facturacao, sum(total) as total_maior FROM p
```

INTERMEDIÁRIO — INNER JOIN

Ex. 52. Liste o nome de cada produto e o nome da sua categoria.

```
select p.nome, p.preco, c.nome as nome_categoria, c.descricao from produtos p  
inner join categorias c on p.categoria_id = c.id
```

Ex. 53. Liste todos os pedidos com o nome do cliente correspondente.

```
select c.nome, p.total, p.status, p.data_pedido from clientes c inner join
pedidos p on c.id = p.cliente_id order by data_pedido desc
```

Ex. 54. Liste os itens do pedido número 1: produto, quantidade e preço unitário.

```
select
  prod.nome,
  item.preco_unitario,
  item.quantidade
from
  itens_pedido item
join produtos prod on item.produto_id = prod.id
where
  pedido_id = 1
```

Ex. 55. Liste, para cada pedido concluído, o cliente, a data e o total.

```
select
  cli.nome,
  pedi.data_pedido,
  pedi.total
from
  pedidos pedi
join clientes cli on cli.id = pedi.cliente_id
where
  status = "Concluído"
```

Ex. 56. Liste os 10 produtos mais vendidos (maior soma de quantidades), com o nome do produto.

```
select
  pro.nome,
  sum(item.quantidade) as quantidade
from
  produtos pro
join itens_pedido item on pro.id = item.produto_id
group by pro.id, pro.nome
order by quantidade desc
limit
  10
```

Ex. 57. Liste o nome dos clientes que já compraram produtos da categoria 'Eletrônicos'.

```
SELECT
  DISTINCT(
    cli.nome
  ),
  ca.nome
FROM
  produtos pr
JOIN categorias ca ON pr.categoria_id = ca.id
JOIN itens_pedido item ON pr.id = item.produto_id
JOIN pedidos pe ON item_pedido_id= pe.id
```

Ex. 58. Para cada categoria, total de receita gerada (quantidade × preço_unitario) em pedidos concluídos.

```
SELECT
  ca.nome,
  sum(itens_pedido.quantidade * itens_pedido.preco_unitario)
  AS receita_total
FROM
  categorias ca
JOIN produtos pro ON ca.id = pro.categoria_id
JOIN itens_pedido ON pro.id = itens_pedido.produto_id
JOIN pedidos ON pedidos.id= itens_pedido.pedido_id
```

INTERMEDIÁRIO — LEFT/RIGHT JOIN

Ex. 59. Liste todos os clientes e o número de pedidos de cada um (incluindo quem não fez nenhum).

Ex. 60. Liste todas as categorias, mesmo aquelas que não possuem nenhum produto cadastrado.

Ex. 61. Liste os produtos que nunca foram vendidos. (Dica: LEFT JOIN + IS NULL)

Ex. 62. Liste os clientes ativos que nunca realizaram um pedido.

INTERMEDIÁRIO — Subconsultas Simples

Ex. 63. Liste os clientes que fizeram pelo menos um pedido com status 'Cancelado'.

Ex. 64. Liste os produtos cujo preço seja superior à média geral dos preços.

Ex. 65. Liste os clientes que gastaram, no total, mais do que a média de gasto por cliente.

Ex. 66. Liste os produtos cuja categoria pertença a 'Roupas' ou 'Calçados' (sem usar IDs literais).

Ex. 67. Liste o cliente que fez o pedido de maior valor da loja.

AVANÇADO — Subconsultas Correlacionadas

Ex. 68. Liste cada cliente e, ao lado, o valor do maior pedido que ele realizou.

Ex. 69. Liste os produtos cujo preço seja superior à média de preços da sua própria categoria.

Ex. 70. Liste os clientes com pelo menos um pedido acima da média de todos os pedidos.

Ex. 71. Liste os clientes que NÃO fizeram nenhum pedido em 2024 (use NOT EXISTS).

Ex. 72. Para cada categoria, encontre o produto mais caro (nome do produto, preço e categoria).

AVANÇADO — CTEs (Common Table Expressions)

Ex. 73. Usando uma CTE, total facturado por cidade mostrando apenas as acima de 500.000.

Ex. 74. CTE vendas_mensais (pedidos e total por mês) + variação percentual vs. mês anterior (LAG).

Ex. 75. Múltiplas CTEs: total por cliente, classe A/B/C por faixa, contagem por classe.

Ex. 76. CTE recursiva: gere a série de todos os dias entre '2024-01-01' e '2024-12-31'.

Ex. 77. Usando a CTE anterior, mostre o número de pedidos por dia em 2024 (incluindo dias com zero).

AVANÇADO — Window Functions

Ex. 78. Para cada produto, mostre preço e posição no ranking global (RANK/DENSE_RANK/ROW_NUMBER).

Ex. 79. Para cada categoria, mostre os 3 produtos mais caros. (Dica: ROW_NUMBER + PARTITION BY)

Ex. 80. Para cada cliente: pedidos em ordem cronológica, número sequencial e valor acumulado.

Ex. 81. Para cada pedido, mostre o valor do pedido anterior do mesmo cliente. (Dica: LAG)

Ex. 82. Média móvel do total facturado dos últimos 7 dias para cada dia com pedidos.

Ex. 83. Para cada categoria, mostre o produto mais vendido (usando window functions + CTE).

Ex. 84. Divida os clientes em 4 quartis pelo total gasto (NTILE(4)); mín. e máx. de cada quartil.

AVANÇADO — Views

Ex. 85. Crie `vw_pedidos_completos`: id, data, status, cliente, cidade e total de cada pedido.

Ex. 86. Crie `vw_top_produtos`: 20 produtos com maior facturação total (quantidade × preço_unitario).

Ex. 87. Crie `vw_estoque_critico`: produtos com estoque < 30, com nome da categoria, ordenados.

Ex. 88. Demonstre como remover (DROP) uma das views criadas anteriormente.

AVANÇADO — Stored Procedures e Functions

Ex. 89. Crie `sp_clientes_por_estado(sigla)` que retorne todos os clientes desse estado.

Ex. 90. Crie `fn_total_cliente(cliente_id)` que devolva o total gasto em pedidos concluídos.

Ex. 91. Crie `sp_aplicar_desconto(categoria_id, percentual)` que atualize preços da categoria.

Ex. 92. Crie `sp_relatorio_vendas_mes(ano, mes)`: pedidos, total, ticket médio, top cliente.

AVANÇADO — Triggers

Ex. 93. Tabela `auditoria_estoque` + trigger `BEFORE UPDATE` em produtos para logar alterações de estoque.

Ex. 94. Trigger `AFTER INSERT` em `itens_pedido` que reduza automaticamente o estoque do produto.

Ex. 95. Trigger BEFORE INSERT em pedidos que impeça pedidos de clientes inativos (use SIGNAL).

AVANÇADO — Transações e Isolamento

Ex. 96. Bloco transaccional: registrar pedido, inserir itens, atualizar estoque (com ROLLBACK em falha).

Ex. 97. Explique a diferença entre READ COMMITTED e REPEATABLE READ, com exemplo de phantom read.

AVANÇADO — Otimização e Índices

Ex. 98. EXPLAIN em SELECT * FROM pedidos WHERE cliente_id = 50; crie índice e compare.

Ex. 99. Índice composto em itens_pedido(produto_id, pedido_id); justifique a ordem das colunas.

Ex. 100. Identifique 3 consultas anteriores que beneficiariam de índices e proponha os índices.

DESAFIOS INTEGRADORES

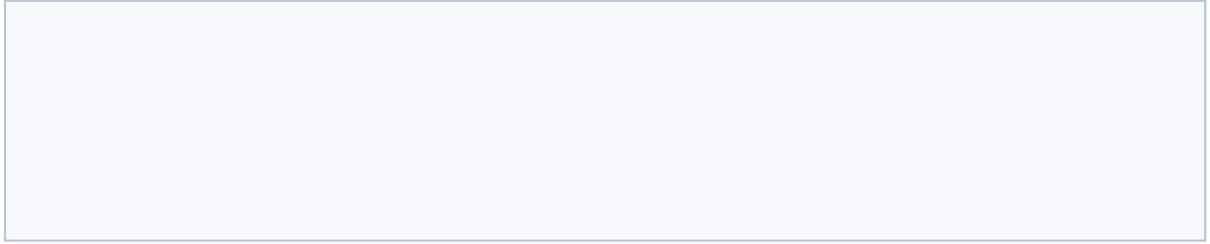
Ex. 101. Relatório de fidelidade: por cliente ativo, total de pedidos, total gasto, categoria preferida, último pedido.

Ex. 102. Produtos problemáticos: preço médio em itens_pedido com >20% de divergência do preço cadastrado.

Ex. 103. Análise de coorte: para cada mês de cadastro, calcule a taxa de retenção nos meses seguintes.

Ex. 104. Market basket: 15 pares de produtos que mais aparecem juntos no mesmo pedido. (Dica: SELF JOIN)

Ex. 105. Dashboard executivo numa única consulta com várias CTEs: KPIs gerais (clientes, pedidos, etc.).

A large, empty rectangular box with a light blue background and a thin blue border, intended for the user to write the SQL query for the dashboard.

Parabéns!

Concluiu todos os exercícios deste caderno.

Lembre-se de gravar (Ctrl+S) para preservar as respostas.
Pode reabrir o ficheiro a qualquer momento para rever ou ajustar.

Boa prática e bons estudos!